UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 08/05/2024

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 30%)

1. Instrucciones

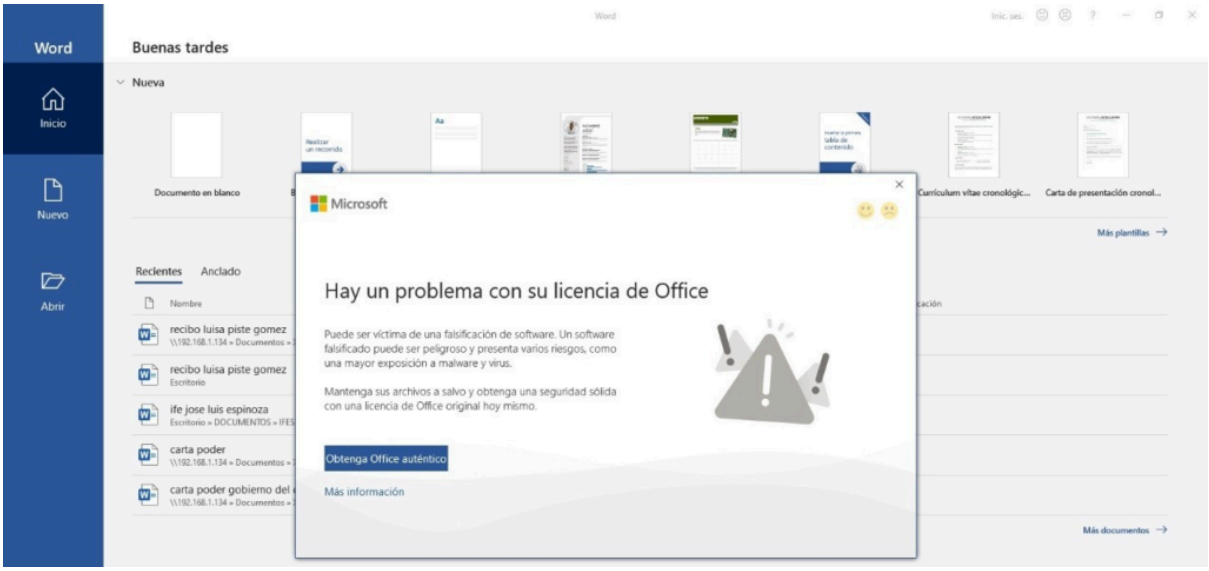
a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. No se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++. (<vector>, <list>, <queue>, <stack>).
f. Debe utilizar sus propias librerías de listas, pilas y colas creadas por usted.
g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "lpc", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
i. Debe agregar un archivo datosestudiante.txt con su nombre, apellido y cédula

2. Enunciado

Que el Programador Resuelva

El día de hoy hablaremos de la empresa "Fuma", la cual es super importante centrada en la creación de implementos deportivos de coste económico, calidad adaptada a los recursos de sus compradores y que no tiene nada que ver con la marca "Puma". Aquí se puede ver el logo de la compañía:

Lo que sucedió hoy fue algo bastante curioso, los analistas de datos estaban haciendo un análisis de correlación utilizando Excel, pero cuando intentaron acceder al office este les arrojó el siguiente mensaje:



Debido a esto no pueden abrir ningún programa del paquete Office. Entonces, se les ocurrió una idea super interesante: contactarte a tí que eres el programador más experimentado de la compañía para resolver el siguiente problema: los analistas necesitan calcular la "Moda". Ellos tienen sus archivos excel en formato ".csv" y no conocen otra forma de darte los datos, por ello tú debes crear tu propio programa que sea capaz de leer archivos ".csv" y calcular la Moda.

Explicación: La moda es una medida de tendencia central consistente en "El valor que más se repite" en una población. En este caso, si tenemos una población:

$$X = [1,\ 7,\ 9,\ 8,\ 8,\ 4,\ 5]$$

$$Moda(X) = 8$$

3. Formato de Entrada

Los archivos CSV (del inglés *comma-separated values*) son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. Por ejemplo:

Año	Marca	Modelo	Descripción	Precio
1997	Ford	E350	ac, ABS, moon	3000.00
1999	Chevy	Venture	Extended Edition	4900.00
1999	Chevy	Venture	Extended Edition, Very Large	5000.00
1996	Jeep	Grand Cherokee	MUST SELL! air, moon roof, loaded	4799.00

La tabla de arriba puede ser representada de la siguiente forma en CSV:

```
Año,Marca,Modelo,Descripción,Precio
1997,Ford,E350,"ac, ABS, moon",3000.00
1999,Chevy,Venture,Extended Edition,4900.00
1999,Chevy,Venture,"Extended Edition, Very Large",5000.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL! air, moon roof, loaded",4799.00
```

Ejemplo de Entrada:

```
Marca,Precio
ford,4
ford,3
ford,4
chevrolet,4
ford,4
ford,3
ford,4
chevrolet,4
ford,4
ford,3
ford,4
chevrolet,4
ford,4
ford,3
ford,4
chevrolet,4
```

Datos a tener en cuenta:

- La primera fila son los nombres de las columnas.
- No habrá celdas en blanco.
- En caso de ser cadenas, estas serán simples, no contendrán espacios
- IMPORTANTE: no hay espacios después de las comas

4. **Formato de Salida**

   La salida será también en formato ".csv", de una sola fila y debe devolver las modas de cada columna. En caso de no haber moda, se retorna el valor "ninguna" para esa columna. Salida de ejemplo anterior:

   Marca,Precio
   ford, 4

"Si lo optimizas todo, serás infeliz para siempre" - ***Donald Knuth, padre del análisis asintótico de algoritmos.***